

# 1) Posloupnosti reálných čísel a jejich limity

## a) definice, aritmetika limit

**Def.** Necht'  $(a_n)$  je posl. reálných čísel

$A \in \mathbb{R}$  je **vlastní limita** posloupnosti  $(a_n)$ ,

pokud pro  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$  t.ž.

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon$$

Posloupnost **konverguje**, pokud má vlastní limitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

**Def.** Necht'  $(a_n)$  je posl. reálných čísel

$(a_n)$  má **nevlastní limitu** ( $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ),

pokud pro  $\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N}$  t.ž.

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_n > K$$

analogicky  $-\infty$ , pro  $a_n < K$

## V: (Aritmetika limit)

Necht'  $(a_n), (b_n)$  jsou posloupnosti reálných čísel

$$\text{s } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = a \in \mathbb{R}^*, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = b \in \mathbb{R}^*$$

$\downarrow$   
 $\mathbb{R} \cup \pm\infty$

pak:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$$

je-li  $a+b$  definováno

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

je-li  $a \cdot b$  definováno

3) pokud  $b_n \neq 0$  pro  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\text{pak } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{a}{b}$$

je-li  $\frac{a}{b}$  definováno

## V: (o dvou polícijských)

Nechť  $(a_n), (b_n), (c_n)$  posloupnosti reálných čísel splňující

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a \in \mathbb{R}$$

$$2) \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : a_n \leq c_n \leq b_n$$

$$\text{pak: } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

## V: (o limitě a uspořádání)

$(a_n), (b_n)$  posloupnosti reálných čísel

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}, \quad \text{pak:}$$

$$1) a < b \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : a_n < b_n$$

$$2) \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 : a_n \geq b_n \Rightarrow a \geq b$$

(! ostrost nerovnosti je důležitá)

## 2) Řady

def. Nekonečná řada reálných čísel je výraz

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

kde  $(a_n)_{n=1}$  je posloupnost reálných čísel

Částečný součet řady (n-tý částečný součet)

= součet prvních n členů řady

př. pro  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow S_n = a_1 + \dots + a_n$

pro  $\sum_{k \in \mathbb{N}} c_k \rightarrow S_n = c_p + \dots + c_{n+p}$

$(S_n)$  = posloupnost částečných součtů řady

•  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  vlastní  $\rightarrow$  konvergentní řada

$\hookrightarrow$  součet řady

•  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  neexistuje nebo je nevlastní

$\rightarrow$  divergentní řada

geometrická řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots, q \in \mathbb{R} \text{ parametr zvaný kvocient}$$

$$S_n = 1 + q + \dots + q^{n-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$\downarrow \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & q \geq 1 \\ \frac{1}{1-q} & -1 < q < 1 \\ \text{neexistuje} & q \leq -1 \end{cases} \begin{aligned} &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty \\ &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \\ &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} q^n \text{ neexistuje} \end{aligned}$$

harmonická řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

$\rightarrow$  divergentní řada, přestože její prvky konvergují k 0

obecně :  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots \rightarrow$  konverguje pro  $s > 1$

př.  $s=2 \rightarrow \frac{\pi^2}{6}$ ,  $s=4 \rightarrow \frac{\pi^4}{90}$

### 3) Reálné fce 1 reálné proměnné

def. Reálná funkce jedné proměnné je zobrazení  
 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ , kde  $M \subseteq \mathbb{R}$

- rostoucí:  $\forall x, y: x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- klesající:  $\forall x, y: x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$
- neklesající:  $\forall x, y: x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- nerostoucí:  $\forall x, y: x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$
- sudá:  $\forall x \in M: -x \in M \wedge f(x) = f(-x)$
- lichá:  $\forall x \in M: -x \in M \wedge f(x) = -f(-x)$
- periodická:  $p \in \mathbb{R}: \forall x \in M: x \pm p \in M \wedge f(x) = f(x \pm p)$
- prostá:  $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$
- shora omezená:  $\exists K \in \mathbb{R}: \forall x \in M: f(x) < K$
- zdola omezená:  $\exists K \in \mathbb{R}: \forall x \in M:$
- omezená: shora i zdola omezená

def. okolí bodu  $a \in \mathbb{R}$  ( $\delta$ -okolí), kde  $\delta \in \mathbb{R}$   $\delta > 0$   
je interval  $U(a, \delta) = (a - \delta, a + \delta)$   
 $U(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}: |x - a| < \delta\}$

prave okolí bodu:  $U^+(a, \delta) = [a, a + \delta)$

leve okolí bodu:  $U^-(a, \delta) = (a - \delta, a]$

prstencove okolí bodu: okolí s vyjmutým bodem  $a$

okolí nekonečna:  $U(\infty, \delta) = (\frac{1}{\delta}, \infty)$

$U(-\infty, \delta) = (-\infty, -\frac{1}{\delta})$



def. Limita funkce:

reálná čísla rozšířená  
 $0 \pm \infty$

funkce  $f$  má v bodě  $a \in \mathbb{R}^*$  limitu  $A \in \mathbb{R}^*$ , když:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: x \in P(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in U(A, \varepsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

→ pro prave/leve okolí můžeme o limitě zprava/zleva

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \text{ zprava} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} \text{ zleva}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

aritmetika limit:

$a, A, B \in \mathbb{R}^*$ ,  $f, g$  fce definované na nějakém  $P(a, \Delta)$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$$

$$1) \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = A + B$$

pokud je  $A+B$  definované

$$2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B$$

pokud je  $AB$  definované

3)  $g(x)$  je nenulová na nějakém prstencovém okolí  $a$ :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

pokud je  $\frac{A}{B}$  definované

V: (Limity funkcí a uspořádání)

$c \in \mathbb{R}^*$ ,  $f, g, h$  definované na nějakém  $P(c, \Delta)$

$$1) f, g \text{ mají limitu v } c \text{ a } \lim_{x \rightarrow c} f(x) > \lim_{x \rightarrow c} g(x),$$

$$\text{pak } \exists \delta > 0 \text{ t.č. } \forall x \in P(c, \delta): f(x) > g(x)$$

$$2) \exists \delta > 0 \text{ t.č. } \forall x \in P(c, \delta): f(x) \geq g(x) \wedge f, g \text{ mají limitu v } c,$$

$$\text{pak } \lim_{x \rightarrow c} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

$$3) \exists \delta > 0 \text{ t.č. } \forall x \in P(c, \delta): f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

$$\text{a } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = A \in \mathbb{R}^*, \text{ pak } \lim_{x \rightarrow c} h(x) = A$$

## V: (Limita složené funkce)

$$A, B, C \in \mathbb{R}^*, \quad g \text{ fce: } \lim_{x \rightarrow A} g(x) = B, \quad f \text{ fce: } \lim_{x \rightarrow B} f(x) = C$$

navíc:

$\xrightarrow{\text{platí alespoň 1}}$   $f$  je spojitá v  $B$  ( $\lim_{x \rightarrow B} f(x) = f(B) = C$ )  
nebo na nějakém  $P(A, \eta)$  fce  $g$  nenabývá hodnoty  $B$   
tedy  $B \notin g(P(A, \eta))$  (je lokálně prostá)

pak:

$$\lim_{x \rightarrow A} f(g(x)) = C$$

def. funkce  $f$  je **spojitá v bodě**  $a \equiv \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$   
analogicky spojitá zprava/zleva

def. funkce  $f$  je **spojitá na intervalu**  $I \subseteq \mathbb{R} \equiv$

$\forall$  vnitřní bod  $x \in I$  je  $f$  spojitá v bodě  $x$

a  $\forall$  krajní bod  $x \in I$  je v bodě jednostranně spojitá

(zprava pro počáteční a zleva pro koncový bod)

$\hookrightarrow$  krajní bod je pouze v uzavřeném intervalu

$(a, b)$  nemá krajní body

## V: (Darbouxova o nabývání mezhodnot)

$a, b \in \mathbb{R} \quad a < b, \quad f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá na  $[a, b]$

bud'  $m = \min \{f(a), f(b)\}$

$M = \max \{f(a), f(b)\}$

pak  $\forall y \in [m, M] \exists x \in [a, b] : f(x) = y$

$\hookrightarrow \forall$  číslo  $z \in [m, M]$  je hodnotou  $f$

def.  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $M \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f$  v bode  $a \in M$  nabýva:

$$\text{maxima} \equiv \forall x \in M: f(x) \leq f(a)$$

$$\text{minima} \equiv \forall x \in M: f(x) \geq f(a)$$

$$\text{ostreho maxima} \equiv \forall x \in M, x \neq a: f(x) < f(a)$$

$$\text{ostreho minima} \equiv \forall x \in M, x \neq a: f(x) > f(a)$$

$$\text{lokalního maxima} \equiv \exists \delta > 0 \forall x \in M \cap U(a, \delta): f(x) \leq f(a)$$

$$\text{lokalního minima} \equiv \exists \delta > 0 \forall x \in M \cap U(a, \delta): f(x) \geq f(a)$$

V: (maximum spojitých funkcí)

$a, b \in \mathbb{R}$   $a \leq b$ ,  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá, pak

$f$  na  $[a, b]$  nabýva svého maxima i minima

## 4) Derivace a její aplikace

def.  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $b \in M$ ,  $U(b, \delta) \subseteq M$  pro nějaké  $\delta > 0$   
derivace funkce  $f$  v bodě  $b$  je limita

$$f'(b) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$$

derivace zleva / zprava =  $f'_-(b) / f'_+(b)$

pro  $h \rightarrow 0^- / h \rightarrow 0^+$  popř.  $x \rightarrow b^- / x \rightarrow b^+$

aritmetika derivací:

→ vlastní či nevlastní

$f, g: U(b, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  fce mající derivaci v  $b$ , pak:

1)  $(f+g)'(b) = f'(b) + g'(b)$

pokud je součet definovaný

2)  $\alpha \in \mathbb{R}: (\alpha f)'(b) = \alpha \cdot f'(b)$

je-li pravá strana definována

3) platí Leibnizova formule:

$$(fg)'(b) = f'(b)g(b) + f(b)g'(b)$$

je-li pravá strana definována a

$f$  nebo  $g$  je spojitá v bodě

4) je-li  $g$  spojitá v  $b$   $g(b) \neq 0$   
$$\left(\frac{f}{g}\right)'(b) = \frac{f'(b)g(b) - f(b)g'(b)}{g(b)^2}$$

je-li pravá strana definována

derivace složené funkce:

$g$  má derivaci v  $a$ ,  $g$  je spojitá v  $a$

$b = g(a)$ ,  $f$  je spojitá v  $b$

$$(f \circ g)'(a) = f'(b) \cdot g'(a)$$

je-li výraz na pravé straně definován

## derivace inverzní funkce:

$J \subseteq \mathbb{R}$  je interval,  $a \in J$  vnitřní bod

$f: J \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá a ryze monotónní (klesající / rostoucí)

$$f(a) = b$$

$$1) f \text{ má } f'(a) \neq 0, \text{ pak } f^{-1} \text{ má } (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

$$2) f'(a) = 0, f \text{ je rostoucí resp. klesající, pak } (f^{-1})'(b) = \infty \text{ resp. } -\infty$$

## l'Hospitalovo pravidlo

$a \in \mathbb{R}^*$ ,  $f, g: P(a, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  mají na  $P(a, \delta)$  vlastní derivaci  
 $g'(x) \neq 0$  na  $P(a, \delta)$

$$1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{pak i } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}^*$$

$$\text{pak i } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

totež platí i pro jednostranné limity  $x \rightarrow a^-$ ,  $x \rightarrow a^+$

## nutná podmínka pro lokální extrém:

$f: U(a, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  má v  $a$   $f'(a) \neq 0$

pak  $f$  v  $a$  nenabývá lokální extrém

t.j.  $\forall \delta_1, 0 < \delta_1 < \delta \exists b, c \in P(a, \delta_1)$  t.ž.  $f(b) < f(a) < f(c)$

! není dostatečná  $\rightarrow$  pouze body podezřelé z extrému

## derivace a monotonie:

$J \subseteq \mathbb{R}$  je nede degenerovaný interval (s kladnou délkou)

$f: J \rightarrow \mathbb{R}$  spojitá na  $J$ ,  $\forall$  vnitřním bodě  $J$  má derivaci

pokud na vnitřku  $J$  platí  $f' > 0$  (resp.  $f' \geq 0$ ), pak je  $f$  na  $J$  rostoucí (resp. neklesající)

pokud na vnitřku  $J$  platí  $f' < 0$  (resp.  $f' \leq 0$ ), pak je  $f$  na  $J$  klesající (resp. nerostoucí)

def.  $f: U(a, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  má na  $U(a, \delta)$  vlastní derivaci  $f'(x)$  a existuje limita

$$f''(a) := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}$$

pak  $f''(a)$  = druhá derivace  $f$  v bodě  $a$

def.  $I$  interval,  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  je na intervalu  $I$

konvexní:  $\forall a, x, b \in I$  t.ž.  $a < x < b$ :

$$f(x) \leq f(a) + (x-a) \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

ryze konvexní:  $<$

konkávní:  $\forall a, x, b \in I$  t.ž.  $a < x < b$ :

$$f(x) \geq f(a) + (x-a) \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

ryze konkávní:  $>$

## konvexita, konkavita a druhá derivace

$I \subseteq \mathbb{R}$  je otevřený,  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  má na  $I$   $f''(x)$

- $f''(x) \geq 0$  (resp.  $>$ ) pak je  $f$  na  $I$  (ryze) konvexní
- $f''(x) \leq 0$  (resp.  $<$ ) pak je  $f$  na  $I$  (ryze) konkávní

def.  $a \in \mathbb{R}$  je inflexní bod fce  $f: U(a, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$

pokud má  $f$  vlastní derivaci  $f'(a)$

a  $\exists \delta_1$  t.j.  $0 < \delta_1 < \delta$  a

$$x \in (a - \delta_1, a) \Rightarrow f(x) < f(a) + f'(a)(x-a)$$

$$x \in (a, a + \delta_1) \Rightarrow f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$$

popř. jsou nerovnosti prohozené

pokud má  $f$  definovaná na okolí  $a \in \mathbb{R}$  vlastní derivaci  $f'(a) \in \mathbb{R}$

má graf  $f$  v bodě  $(a, f(a))$  tečnu s rovnici

$$t(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x-a)$$

↓

jediný polynom stupně nejvýš 1 t.j.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - t(x)}{x-a} = 0$$

↓

$t(x)$  je nejlepší aproximace  $f$  pomocí lineární fce  
v okolí bodu  $a$

def.  $a \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $f$  definovaná na okolí  $a$ ,

$f$  má v  $a$  vlastní  $n$ -tou derivaci  $f^{(n)}(a) \in \mathbb{R}$

pro  $n=0$  předpokládáme spojitost  $f$  v  $a$

Taylorův polynom řádu  $n$  fce  $f$  v bodě  $a$ :

$$\begin{aligned} T_n^{f,a}(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i = \\ &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \end{aligned}$$

pozn.  $(x-a)^0 := 1 \rightarrow$  T.p. definován i pro  $x=a$



$$T(a) = f(a), T'(a) = f'(a), \dots, T^{(n)}(a) = f^{(n)}(a)$$

$$n \geq 1 : (T_n^{f,a})' = T_{n-1}^{f,a} \quad (\text{pro } n=1 \text{ spojitost } f' \text{ v } a)$$

## Charakterizace Taylorova polynomu:

necht'  $f$  má Taylorův polynom řádu  $n \in \mathbb{N}_0$  v  $a \in \mathbb{R}$   
pak  $T(x) = T_n^{f,a}(x)$  je jediný polynom stupně  $\leq n$   
t.j.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^n} = 0$$

→ aproximace  $f$  v bodě  $a$  polynomelem stupně  $\leq n$

def. má-li  $f$  v  $a \in \mathbb{R}$  derivace všech řádů, pak

Taylorova řada fce  $f$  pro  $x \in \mathbb{R}$ :

$$T^{f,a}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i$$



## 5) Integrály a jejich aplikace

def.  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$

pokud má funkce  $F: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  derivaci na  $(a,b)$

$$\text{i.č. } F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a,b),$$

pak  $F$  je na  $(a,b)$  **primitivní funkce** k funkci  $f$

primitivní fce je jednoznačná až na konstantu

$$\rightarrow \text{množina p.f. : } \int f(x) dx$$

$$\rightarrow F(x) \text{ je p.f. : } \int f(x) dx = F(x) + c$$

kde  $c$  je libovolná konstanta  $c \in \mathbb{R}$

V:  $F$  je primitivní fce k  $f$ ,  $G$  je primitivní fce ke  $g$  na  $I$   
 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

pak  $\alpha F + \beta G$  je na  $I$  primitivní k  $\alpha f + \beta g$

### V: (o substituci)

dány fce  $\varphi: (\alpha, \beta) \rightarrow (a,b)$ ,  $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$

$\varphi$  má na  $(\alpha, \beta)$  vlastní derivaci

$F: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  je primitivní fce k fci  $f$

pak na  $(\alpha, \beta)$  platí:

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + c$$

### V: (integrace per partes)

$f, g$  spojité na  $(a,b)$ ,  $F, G$  k nim primitivní na  $(a,b)$

pak i  $fG$  a  $Fg$  mají na  $(a,b)$  primitivní fce

a na  $(a,b)$  platí:

$$\int f(x) G(x) dx + \int F(x) g(x) dx = F(x) G(x) + c$$

def.  $-\infty < a < b < \infty$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$

konečná  $(k+1)$ -tice bodů  $D = (a_0, a_1, \dots, a_k)$

z intervalu  $[a, b]$  je jeho **dělení**, pokud

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_k = b$$

tyto body dělí  $[a, b]$  na intervaly  $I_i = [a_i, a_{i+1}]$

delka intervalu:  $|I_i| = a_{i+1} - a_i$

$$|[a, b]| = b - a$$

pro funkci  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  a dělení  $D = (a_0, \dots, a_k)$   $[a, b]$

definujeme **dolní resp. horní Riemannovu sumu**

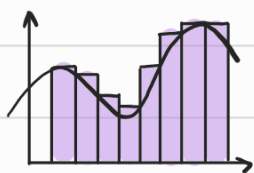
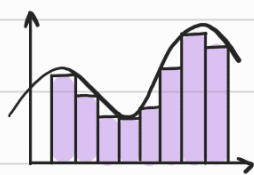
$$s(f, D) = \sum_{i=0}^{k-1} |I_i| m_i, \quad m_i = \inf \{ f(x) ; x \in I_i \}$$

resp.

$$S(f, D) = \sum_{i=0}^{k-1} |I_i| M_i, \quad M_i = \sup \{ f(x) ; x \in I_i \}$$

$\rightarrow$  vždy definované,  $s(f, D) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$

$$S(f, D) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$



**dolní, resp. horní, Riemannův integrál** fce  $f$  na  $[a, b]$

$$\underline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f(x) dx = \sup \{ s(f, D) : D \text{ je dělení } [a, b] \}$$

$$\overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f(x) dx = \inf \{ S(f, D) : D \text{ je dělení } [a, b] \}$$

$\rightarrow$  vždy definované,  $\in \mathbb{R}^*$

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  má na  $[a, b]$  **Riemannův integrál**

pokud

$$\underline{\int_a^b} f(x) dx = \overline{\int_a^b} f(x) dx \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f$$

def.  $a, b \in \mathbb{R}, a < b$

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  má na  $(a, b)$  Newtonův integrál,  
když má na  $(a, b)$  primitivní fci  $F$ , která  
má vlastní jednostranné limity

$$F(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} F(x), \quad F(b^-) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$$

Newtonův integrál funkce  $f$  na  $(a, b)$ :

$$\begin{aligned} (N) \int_a^b f(x) dx &:= [F]_a^b := F(b^-) - F(a^+) \\ &= \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) \end{aligned}$$

$R[a, b] := \{f: f \text{ je definovaná a riemannovsky integrovatelná na } [a, b]\}$

$N[a, b] := \{f: f \text{ má na } (a, b) \text{ Newtonův integrál}\}$

1. základní věta analýzy

$f \in R[a, b]$ ,  $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  pak

1)  $F$  je spojitá na  $[a, b]$

2) v  $\forall$  bodech spojitosti  $x_0 \in [a, b]$  fce  $f$

$\exists$  vlastní  $F'(x_0)$  a  $F'(x_0) = f(x_0)$

(pro  $x_0 = a$  nebo  $x_0 = b$  platí jednostranně)

2. základní věta analýzy

$f \in R[a, b] \cap N[a, b]$ , pak  $\int_a^b f = (N) \int_a^b f$

## Aplikace:

### • odhady součtu řad

$n \in \mathbb{N}$ ,  $f$  je neklesající na  $[1, n]$

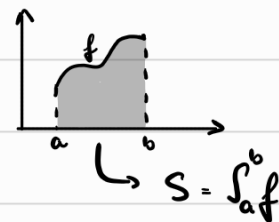
$$\sum_{k=1}^{n-1} f(k) \leq \int_1^n f \leq \sum_{k=2}^n f(k)$$

$f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  je nerostoucí nezáporná fce

pak řada  $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$  konverguje  $\Leftrightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f < \infty$

### • obsahy rovinných útvarů

integrál = obsah plochy pod křivkou



### • obsah a povrch rotačního tělesa

$f \in R(a, b)$ ,  $f \geq 0$  na  $[a, b]$

rotační těleso vzniklé rotací v  $\mathbb{R}^3$  rovinného útvaru  $U(a, b, f)$

pod grafem  $f$  kolem osy  $x$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid a \leq x \leq b \wedge \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x)\}$$

$$\text{objem}(V) = \pi \int_a^b f(t)^2 dt$$

$$\text{povrch}(V) = 2\pi \int_a^b f(t) \underbrace{\sqrt{1 + (f'(t))^2}}_{\hookrightarrow \text{délka křivky}} dt$$

### • délka křivky

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  má na  $[a, b]$  spojitou derivaci  $f'$

(takže  $\sqrt{1 + (f')^2} \in R(a, b)$ ) pak

$$\text{délka}(\{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b\}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt$$

$\hookrightarrow$  křivka  $f$  na  $[a, b]$